

期末复习注意事项

关于第六章

1. 非定常的柯西-拉格朗日积分，注意是同时刻的两点间，对时间求导部分的积分属于沿整个流道的积分，注意横截面有无变化，是否需要分段积分。
2. 流函数构造、势函数的定义，和速度的关系（注意依据流函数和势函数求速度时会积分），流函数具有的性质（如求流线，流函数就是流线，和流量的关系，无旋全流场速度和压力的 Bernoulli 关系等）
3. 不可压平面无旋流动解的叠加
 - 势函数、流函数、速度的叠加，基本解或已知解可直接用，注意均匀来流的角度、点源/点汇/点涡/圆柱圆心等初始位置。
 - 求速度尽量用好微分，注意对应的坐标系不同速度分量，及之间的转换
 - 注意壁面应是流线，什么时候需要用镜像法。
 - 注意公式中点源、点汇的 Q 对应实际的流域的流量。

关于第 7 章

- 马赫数的物理意义
- 一维定常等熵连续流间的参数关系，只要是没有间断，则参考状态参数相同；激波前后的参考状态参数中只要参考温度是相同的。
- 管内要会判断实际的流动中是否有达到参考状态的地方，好加以利用。比如：上游有罐子其内可视为滞止，喉部是否是声速，声速处压力是滞止压力的 0.528。
- 喷管流动要会找到几个关键的特征流动状态，根据其它信息，如喉部声速否，环境压力大小，出口压力和滞止压力、环境压力之间的相对大小，从而判断管子内的流动。
- 由计算质量流量的公式，判断质量的堵塞等。
- 激波理论是驻激波理论，匀速运动激波注意坐标系转换后的参数关系。
- 激波前后的参数之间的关系，注意斜激波不能用正激波关系表中的 p_{02}/p_1
- 激波前后的参数变化是变大变小。（压力、密度、温度、马赫数，总压，总温等）
- 尽量用到参数之间的比值，减少中间计算。
- 超声速绕流，注意物体上何处激波、膨胀波，如何算升力阻力。

关于第八章

- Re 数的物理意义，临界雷诺数的概念，流态。
- 层流解析解问题要会算：

符合流动特征，可直接用通解，注意流动方向取为 x 向，才和课件解一致

特别注意边界条件：速度，压力，切应力；通常对有自由面的，注意其上可以有速度滑移（速度差），是否计相互间的摩擦？

还有广义的 dp^*/dx 如何确定，注意有无重力的影响

平板 couette 流通常在横截面上忽略位势差对压力的影响

会求流量、平均速度、最大速度、切应力等，或者由此求间接量如粘度等

- 湍流概念；湍流管流压降和湍流边界层摩擦阻力的工程计算。
- 近似解的问题概念要清楚：

简化 NS 方程求解的思路：低 Re 流动是忽略惯性力；边界层中是量级分析后忽略其中的小量。边界层的概念，足够大 Re 数，粘性非粘性区域的分界线，流态，理论对分离后不适用等。

- 粘性流体绕流阻力的概念；分离必要条件；流线型一定不分离？平板不分离？